

Smart Book System — 團隊匯報

粵語版本 | 20 頁幻燈片 | Team ERB-Team-A

第 1 頁：封面

Smart Book System

全棧圖書館管理平台

Team ERB-Team-A 技術： Node.js 、 Express 、 MongoDB 同

JavaScript 每人報告時間： 5 分鐘

第 2 頁：隊長 — 系統用途

Smart Book System 是一個網上應用程式，協助圖書館管理藏書同會員。

使用者可以做到： - 瀏覽書庫並即時搜尋書名或作者 - 開設帳號並安全登入 - 儲存有興趣的書籍到願望清單 - 借閱書籍並稍後歸還 - 直接在瀏覽器內閱讀已借閱的書籍 - 以管理員身份全面管理整個系統

系統價值： 將傳統紙筆記錄轉化為現代化的數碼工作流程，24 小時內都可以使用。

第 3 頁：隊長 — 系統架構

前端（使用者看到的部份）： - 用 HTML、CSS 同 JavaScript 製作的簡單網頁 - 無需複雜框架，介面簡潔且响应式 - 頁面包括書庫畫廊、登入頁、會員中心、管理員控制台和閱讀器

後端（運作邏輯的部份）： - Node.js 同 Express 處理瀏覽器傳來的請求 - MongoDB 儲存所有資料：用戶、書籍同借閱記錄 - 密碼會在儲存前加密 - 安全 Token 系統讓使用者保持登入狀態

團隊分工： 隊長負責設定項目結構、數據庫連接、安全規則同部署流程。

第 4 頁：隊長 + 成員 1 — 登入與用戶帳號

頁面： `public/login.html` - 單一頁面包含兩個選項：登入同註冊 - 使用者輸入姓名、電郵同密碼 - 系統用安全 Token 記住登入狀態 - 登入後根據角色自動導向合適的頁面

後端邏輯： `controllers/authController.js` - 處理新用戶註冊 - 驗證電郵同密碼 - 返回安全 Token 讓使用者保持登入

數據庫： `models/User.js` - 儲存每位使用者的姓名、電郵、加密密碼同角色 - 密碼永遠不會以明文儲存 - 角色控制每位使用者可以看見同操作的內容

第 5 頁：隊長 + 成員 4 — 管理員控制台與用戶管理

頁面： `public/admin.html` - 管理員的統一管理介面 - 書籍管理表格，可以新增、編輯或刪除書籍 - 用戶管理表格，可以建立或移除會員帳號 - 借閱記錄表格，顯示整個图书馆的所有活動

後端邏輯： `controllers/userController.js` 同 `controllers/bookController.js` - 列出所有註冊用戶 - 以正確角色建立新用戶帳號 - 移除用戶並清理相關歷史記錄 - 管理書籍庫存並進行驗證

數據庫： `models/User.js` 同 `models/Book.js` - 用戶擁有角色欄位以控制管理員權限 - 書籍擁有唯一識別碼同庫存追蹤

第 6 頁：隊長 + 成員 5 — 書庫畫廊與首頁

頁面： `public/index.html` - 使用者進入網站後看到的主要頁面 - 以卡片形式整齊展示所有可供借閱的書籍 - 頂部設有搜尋欄，輸入關鍵字即時過濾 - 每本書顯示書名、作者同庫存狀態 - 管理員可以在此頁面直接新增書籍

後端邏輯： `controllers/bookController.js` - 回傳完整書籍列表 - 根據書名或作者進行搜尋 - 提供書籍詳情同閱讀內容

數據庫： `models/Book.js` - 儲存書名、作者、唯一編號、總數量同可用數量 - 記錄每本書的加入同更新時間

第 7 頁：隊長 — 安全設定與訪問控制

系統如何保障安全： - 所有敏感頁面都需要有效的登入 Token - 只有管理員可以新增、編輯或刪除書籍同用戶 - 密碼經過加密，永遠不會在回應中洩露 - 每個請求都會在接觸敏感資料前接受檢查

使用者角色： - 一般會員可以瀏覽、借閱同歸還書籍 - 管理員擁有完整權限管理整個图书馆 - 系統會自動根據角色將使用者導向正確的頁面

第 8 頁：隊長 — 錯誤處理與 API 結構

使用者體驗重點： - 發生問題時，系統會顯示清楚訊息而不是當機 - 表單輸入在儲存前會進行檢查 - 重複帳號或書籍編號會被拒絕並提示原因

API 結構： - `/api/auth` — 處理登入、註冊同個人資料 - `/api/books` — 處理瀏覽、搜尋同管理書籍 - `/api/borrow` — 處理願望清單、借閱申請同歸還 - `/api/users` — 處理管理員的用戶管理 - `/api/health` — 確認系統正常運作

第 9 頁：隊長 — 數據庫與示範數據

數據庫設定： `config/db.js` - 將應用程式連接至 MongoDB - 從安全配置文件讀取連接地址 - 記錄連接狀態以便除錯

示範數據： `seed.js` - 預先載入 12 本示例書籍，包含書名、作者同閱讀內容 - 建立預設管理員帳號供測試使用 - 可以安全地多次執行而不會產生重複數據

數據模型： - 用戶模型儲存帳戶資訊 - 書籍模型儲存館藏同內容 - 借閱記錄模型追蹤每次借閱的生命週期

第 10 頁：隊長 — 開發流程與部署

團隊協作方式： - 代碼存放於 GitHub，設有受保護的主線同開發分支 - 每項功能在獨立分支上開發，經審核後合併 - 團隊成員遵循標準的提交同推送流程

本地啟動步驟： 1. 複製倉庫並安裝所需套件 2. 設定環境配置文件 3. 執行數據庫種子腳本 4. 啟動伺服器並在瀏覽器中打開

上線部署： - Render 或 Vercel 等免費平台可以從 GitHub 自動部署 - 雲端 MongoDB 數據庫在線儲存資料 - 推送新代碼後系統會自動更新

第 11 頁：成員 2 — 書庫與庫存模組

職責： 成員 2 負責書庫目錄、搜尋功能、庫存追蹤同管理員書籍工具。

已完成工作： - 首頁的書庫畫廊，供所有使用者瀏覽 - 即時搜尋功能，快速查找書籍 - 庫存狀態顯示，反映書籍可用性 - 管理員書籍管理介面 - 書籍閱讀頁面，供閱讀已借閱的書籍

貢獻價值： 這個模組是系統的核心，因為它處理了從建立書籍到閱讀的完整生命週期。

第 12 頁：成員 2 — 書庫畫廊頁面

頁面： `public/index.html` - 使用者進入網站後看到的首個頁面 - 以清晰卡片形式展示所有可供借閱的書籍 - 頂部搜尋欄讓使用者輸入關鍵字即時篩選 - 每本書顯示庫存狀態：有現貨、存量偏低或暫時缺貨 - 管理員可以看到新增或管理書籍的按鈕

運作流程： 1. 頁面開啟時自動從伺服器載入所有書籍 2. 使用者在搜尋框輸入文字，結果即時更新 3. 每本書的卡片一目了然地顯示重要資訊 4. 操作成功或失敗時會顯示提示通知

第 13 頁：成員 2 — 書籍管理邏輯

後端邏輯： `controllers/bookController.js` - 擷取完整書籍列表並展示在畫廊 - 處理搜尋請求，匹配書名同作者 - 建立新書籍並確保資料有效同編號唯一 - 安全地更新書籍詳情同庫存數量 - 移除不再需要的書籍 - 控制閱讀器對書籍內容的存取權限

庫存管理： - 新書的可用數量預設等於總數量 - 書籍被借閱或歸還時自動調整庫存 - 管理員可以在安全範圍內手動調整庫存

第 14 頁：成員 2 — 書籍數據結構

數據庫： `models/Book.js` - 每本書都有書名、作者同唯一識別碼 - 系統追蹤總數量同目前可用數量 - 書籍可以儲存長篇內容供閱讀器使用 - 每筆記錄包含建立同更新時間戳

數據規則： - 每本書必須有唯一識別碼，避免重複 - 可用數量永遠不能是負數 - 可用數量永遠不能超過總數量 - 內容長度受到限制以保持系統流暢

第 15 頁：成員 2 — 搜尋、庫存狀態同閱讀器

搜尋體驗： - 使用者輸入幾個字就能看到匹配的書籍 - 搜尋範圍包括書名同作者 - 搜尋結果按最新加入的書籍排列

庫存指示： - 綠色標籤表示貨源充足 - 黃色標籤提醒存量偏低 - 紅色標籤表示暫時缺貨

書籍閱讀器： - 專用頁面以清晰格式展示書籍內容 - 只有已借閱該書的使用者才能進入閱讀 - 管理員可以閱覽任何書籍進行審核 - 返回按鈕帶領使用者回到帳戶dashboard

第 16 頁：成員 3 — 借閱與願望清單模組

職責： 成員 3 負責借閱狀態機、願望清單、借閱流程同會員中心頁面。

已完成工作： - 願望清單功能，讓會員儲存有興趣的書籍 - 借閱申請系統，處理書籍借用請求 - 狀態驅動的工作流程，追蹤每次借閱從申請到歸還 - 個人儀表板，顯示會員資料、願望清單同借閱記錄 - 借閱同歸還時自動更新庫存數量

貢獻價值： 這個模組讓图书馆運作起來，將使用者同書籍連結起來，並管理完整的借閱生命週期。

第 17 頁：成員 3 — 會員中心頁面

頁面： `public/member.html` - 每位登入會員的個人儀表板 - 頂部顯示使用者個人資料 - 展示願望清單，列出有興趣的書籍同快速操作按鈕 - 列出所有當前同過去的借閱記錄，並以清晰狀態標籤顯示 - 包含按鈕可以申請借閱、確認同歸還書籍

運作流程： 1. 頁面載入使用者資料並顯示姓名同電郵 2. 從伺服器擷取願望清單同借閱歷史 3. 會員可以將書籍從願望清單轉為借閱申請 4. 會員可以一鍵歸還已借閱的書籍 5. 狀態標籤讓使用者清楚知道每本書的目前進度

第 18 頁：成員 3 — 借閱同願望清單邏輯

後端邏輯： `controllers/borrowController.js` - 當使用者點擊

「有興趣」時將書籍加入願望清單 - 將願望清單項目轉換為借閱申請 - 審批或歸還書籍時同步更新庫存 - 擷取使用者的完整借閱歷史 - 讓管理員查看整個系統的所有借閱活動

借閱流程： - 使用者儲存有興趣的書籍時狀態為「interested」 - 提交借閱申請後狀態改為「pending」 - 申請獲批後狀態轉為「borrowed」 - 歸還後狀態最終變為「returned」 - 每次狀態轉換都會自動更新庫存數量

第 19 頁：成員 3 — 借閱記錄數據結構

數據庫： `models/BorrowRecord.js` - 每筆記錄將使用者與特定書籍連結 - 狀態欄位追蹤書籍在借閱過程中的位置 - 借出同歸還日期都會被記錄 - 系統防止同一使用者對同一本書產生重複的有效記錄

數據規則： - 使用者不能對同一本書同時有多個有效申請 - 狀態嚴格遵循路徑：有興趣、待審批、已借閱、已歸還 - 庫存永遠不會降到零以下 - 所有變更都會加上時間戳以便追蹤

第 20 頁：成員 3 — 整合、測試同示範

各模組如何協同： - 借閱系統透過共享記錄將使用者同書籍連結 - 書庫畫廊中的庫存數量在借閱同歸還時自動更新 - 會員儀表板從多個來源整合資料到一個介面 - 前端透過簡單的 API 呼叫與後端通訊

測試重點： - 註冊新帳號並成功登入 - 瀏覽書籍、儲存 favourite、提交借閱申請 - 觀察借閱時庫存減少、歸還時庫存增加 - 確認閱讀器頁面只能進入已借閱的書籍 - 檢查管理員可以從控制台管理所有記錄

現場示範流程： 1. 打開首頁並瀏覽書庫畫廊 2. 以管理員身份登入管理館藏 3. 以會員身份登入測試願望清單同借閱流程 4. 借閱一本書並在閱讀器中打開 5. 歸還書籍並確認庫存正確更新

團隊 *ERB-Team-A* / *Smart Book System* 項目匯報